학생용 기본과정 2차시 · 100분

주제 02

러더퍼드 산란: 보이지 않는 핵을 보는 법

직접 볼 수 없는 원자핵의 크기를 과학자들은 어떻게 쟀을까? 그 방법은 오늘날 LHC와 어떻게 이어질까?

입력한 답은 이 기기의 브라우저에만 자동 저장됩니다. 제출할 때는 [내 답안 복사]를 눌러 붙여 넣으세요.

학습 목표

1. 톰슨 모형과 러더퍼드 모형이 알파 입자 산란에서 서로 다른 결과를 예측하는 까닭을 설명할 수 있다.
2. 충돌 매개변수 b가 작을수록 산란각 θ가 커지는 관계를 쿨롱 힘으로 설명하고, 정면 충돌의 최근접 거리 $d = kZ \cdot 2e^2/E_k$를 계산할 수 있다.
3. 무작위로 던진 입자의 명중 확률로 표적의 크기를 추정하고($P = N \cdot d/W$), 시행 횟수와 오차의 관계를 설명할 수 있다.
4. "입자를 충돌시켜 내부를 본다"는 CERN의 기본 아이디어를 러더퍼드 실험과 연결할 수 있다.

차시	활동
1차시 (50분)	생각 열기 → 핵심 개념 1·4(두 원자 모형, 확률로 크기 재기) → **실험 A: 구슬 산란 실험**(숨긴 표적의 지름을 명중률로 추정) → 결과 비교와 오차 토론
2차시 (50분)	핵심 개념 2·3(쿨롱 힘, 충돌 매개변수, 최근접 거리) → **실험 B: 3D 금박 산란실**(b–θ 관계, 되튐, 에너지와 최근접 거리, 히스토그램, 톰슨 모형 검증) → 실제 CERN에서는 → 확인 문제 → 자기 평가

01 생각 열기

1909년 영국 맨체스터. 러더퍼드의 연구실에서 가이거와 마스든은 방사성 물질에서 나오는 빠른 **알파 입자**(헬륨 원자핵, 전하 +2e)를 아주 얇은 금속박에 쏘고, 황화아연 스크린에 생기는 작은 섬광을 어두운 방에서 하나하나 세었습니다. 대부분의 알파 입자는 금속박을 거의 휘지 않고 통과했습니다. 그런데 약 8000개 중 1개꼴로 90°보다 크게 휘어 되돌아왔습니다.

러더퍼드는 훗날 이렇게 말했다고 전해집니다. "얇은 휴지에 대포알을 쏘았는데 그 포탄이 되돌아와 나를 맞힌 것만큼이나 믿기 어려운 일이었다."

Q1. 당시 널리 받아들여지던 톰슨 모형에서는 양전하가 원자 전체에 고르게 퍼져 있습니다. 이 모형이 맞다면 알파 입자는 어떻게 움직일 것이라고 예상하나요?

Q2. 알파 입자가 아주 드물게 되돌아왔다는 사실은 원자 속에 무엇이 있다는 뜻일까요? '드물게'라는 점에도 주목해 보세요.

02 핵심 개념

1. 두 원자 모형의 예측

톰슨 모형(1904): 양전하가 원자 전체(지름 약 10^{-10} m)에 푸딩처럼 고르게 퍼져 있고, 전자가 건포도처럼 박혀 있습니다. 양전하가 넓게 퍼져 있으니 알파 입자가 받는 전기력은 어디서나 약하고, 금 원자 하나를 지날 때 휘는 각도는 0.01° 정도입니다. 금속박 속의 수천 개 원자를 지나더라도 큰 각도로 되돌아올 가능성은 사실상 0입니다.

러더퍼드 모형(1911): 양전하와 질량의 대부분이 원자 중심의 아주 작은 **원자핵**에 모여 있습니다. 알파 입자가 핵에서 멀리 지나가면 거의 휘지 않지만, 핵 바로 가까이 지나가면 아주 큰 쿨롱 반발력을 받아 크게 휘거나 되돌아옵니다. 핵이 작으니 가까이 지나가는 경우는 드뭅니다. 이것이 "대부분 통과, 드물게 되튐"을 동시에 설명합니다.

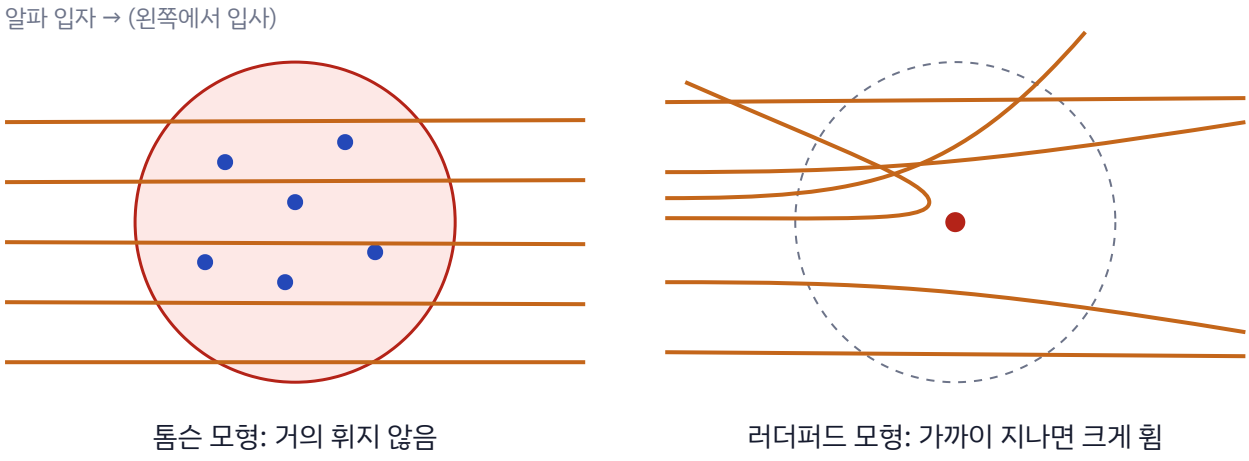


그림 1. 같은 원자에 알파 입자를 쏘았을 때 두 모형의 예측. 분홍 공은 퍼진 양전하, 파란 점은 전자, 빨간 점은 원자핵(그림의 핵은 실제보다 매우 크게 그림).

2. 쿨롱 힘, 충돌 매개변수, 산란각

알파 입자(+2e)와 원자핵(+Ze) 사이에는 거리의 제곱에 반비례하는 쿨롱 반발력이 작용합니다. 알파 입자가 핵을 향해 똑바로 날아오지 않고, 핵에서 수직 거리 b만큼 비켜 날아온다고 합시다. 이 b를 **충돌 매개변수**라고 합니다. 처음 방향과 나중 방향 사이의 각을 **산란각 θ**라고 합니다.

$$F = k\cdot(2e)(Ze) \,/\, r^2 \qquad (k = 8.99\times10^9\ \mathrm{N\cdot m^2/C^2})$$

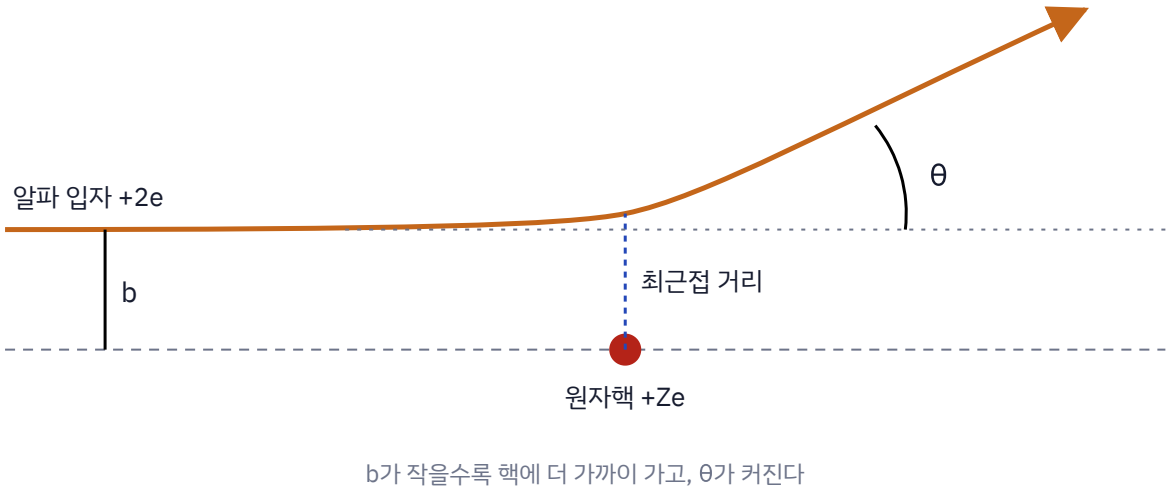


그림 2. 충돌 매개변수 b와 산란각 θ. 실제 계산 결과는 tan(θ/2) = d/(2b)입니다(d는 아래 최근접 거리). b = 0이면 θ = 180°(정면으로 되튐).

3. 정면 충돌의 최근접 거리

알파 입자가 핵을 향해 정면으로(b = 0) 날아오면, 반발력 때문에 점점 느려지다가 어느 거리 d에서 순간 멈춘 뒤 되돌아갑니다. 이때 처음 운동 에너지 E_k가 모두 전기 퍼텐셜 에너지로 바뀌었으므로

$$E_k = k(2e)(Ze)/d \quad \rightarrow \quad d = kZ\cdot 2e^2 \,/\, E_k$$

$$\text{계산 요령: } ke^2 = 1.44\ \text{MeV}\cdot\text{fm} \quad \rightarrow \quad d\ [\text{fm}] = 1.44 \times 2Z \,/\, E_k\ [\text{MeV}] \quad (1\ \text{fm}$$

예) 5.0 MeV 알파 입자와 금 핵(Z = 79): d = 1.44 × 158 / 5.0 = 45.5 fm = 4.6×10^{-14} m. SI 단위로 계산해도 같습니다: d = $(8.99\times10^{9})(79)(2)(1.60\times10^{-19})^2$ / (5.0 × 1.60×10^{-13} J) ≈ 4.6×10^{-14} m. 알파 입자가 이만큼 다가갔는데도 쿨롱 법칙대로만 휘었다면, 금 핵의 반지름은 이 값보다 작다는 뜻입니다. 이렇게 러더퍼드는 핵 크기의 **상한**을 처음으로 알아냈습니다. 에너지를 2배로 하면 d는 1/2이 되어 핵에 더 가까이 갈 수 있습니다.

4. 확률로 크기 재기: 명중률과 표적 크기

표적이 너무 작아서 직접 잴 수 없을 때, 표적이 있는 영역에 입자를 무작위로 많이 쏘고 '맞은 비율'을 세면 표적 크기를 알 수 있습니다. 폭 W인 영역에 지름 d인 표적 N개가 (진행 방향으로 보았을 때 겹치지 않게) 놓여 있다면, 입자가 표적에 맞을 확률은 '표적이 가리는 폭 ÷ 전체 폭'입니다.

$$\text{명중률 } P = N\cdot d \,/\, W \quad \rightarrow \quad d = P\cdot W \,/\, N$$

단, 굴리는 구슬에도 크기가 있습니다. 구슬 중심이 표적 가장자리에서 구슬 반지름만큼 떨어져 지나가도 부딪히므로, 위 식으로 구한 d는 **유효 지름 = 표적 지름 + 구슬 지름**입니다. 입자물리에서는 이렇게 '맞는 넓이'를 **단면적**이라고 부르고, CERN에서도 충돌이 일어날 확률을 단면적으로 나타냅니다. 시행 횟수가 많을수록 P의 상대 오차는 작아집니다(명중 수가 n이면 상대 오차는 대략 $1/\sqrt{n}$).

---

03 실험 A: 구슬 산란 실험 — 확률로 크기 재기

판으로 덮어 숨긴 원판 표적 사이로 구슬을 무작위 위치에서 굴려 명중 비율을 재고, 표적의 지름을 추정한 뒤 자로 잰 실제 값과 비교합니다. 러더퍼드가 알파 입자 산란으로 핵의 크기를 짐작한 방법을 책상 위에서 재현합니다.

준비물(4인 1모둠)

- 불투명한 판 1장(우드락·골판지·하드보드, 약 60 cm × 45 cm)과 받침 4개(높이 3 cm 블록 또는 종이컵)
- 원판 표적 4~6개(지름 4 cm 안팎, 두께 1 cm 이상 우드락 원판이나 뚜껑) — 다른 모둠이 숨겨 줌
- 유리구슬 2~3개(지름 약 1.6 cm), 구슬 출발용 경사로(L자 플라스틱 자, 반 자른 종이 홈통)
- 줄자 또는 1 m 자, 마스킹테이프, 난수 앱(또는 계산기의 난수 기능, 주사위)
- 구슬 받이(상자 뚜껑, 수건)

안전 수칙

- 바닥에 떨어진 구슬은 즉시 줍습니다. 밟으면 미끄러져 다칠 수 있습니다.
- 구슬을 세게 던지거나 다른 사람 쪽으로 굴리지 않습니다.
- 판의 잘린 모서리가 날카로우면 테이프로 감싼 것을 씁니다.
- 판 아래를 들여다보지 않습니다(실험 끝까지 표적 위치는 비밀!).

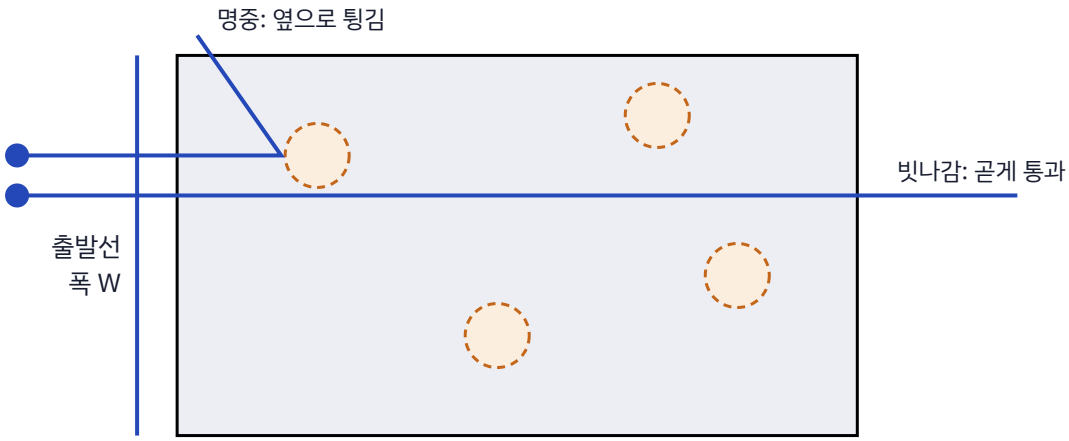


그림 3. 구슬 산란 실험(위에서 본 모습). 출발선 위의 무작위 위치에서 구슬을 판 아래로 곧게 굴리고, 반대편으로 곧게 나오면 '빗나감', 방향이 바뀌거나 되돌아오면 '명중'으로 셉니다.

실험 방법

1. 다른 모둠이 책상 위(또는 바닥에 깐 큰 종이 위)에 표적을 양면테이프로 고정하고(진행 방향으로 보아 겹치지 않게), 받침을 세운 판으로 덮은 뒤 표적 개수 N만 알려 줍니다.
2. 출발선의 폭 W(구슬이 출발할 수 있는 범위)를 재고, 1 cm 간격으로 눈금을 표시합니다. 구슬 지름 $d_{구슬}$도 잽니다.

3. 난수(1~W)를 뽑아 그 눈금에 경사로를 놓고 구슬을 판 진행 방향과 나란하게 굴립니다. 같은 세기로 굴리도록 경사로 높이를 일정하게 합니다.
4. 구슬이 반대편으로 곧게 나오면 빗나감, 옆으로 나오거나 되돌아오면 명중으로 판정해 바를 정(正)자로 셉니다. 판정이 애매하면 그 시행은 다시 합니다.
5. 20회마다 누적 명중률 P와 추정 지름을 계산합니다. 모두 100회 이상 굴립니다(역할: 굴리기, 판정, 기록, 난수 뽑기를 25회마다 교대).
6. 마지막에 판을 들어 표적의 실제 지름을 자로 재고 추정값과 비교합니다.

출발선 폭 W (cm)

표적 개수 N

구슬 지름 (cm)

자로 잰 실제 표적 지름 (cm) — 마지막에 기록

기록표

구간	누적 시행 수	이 구간 명중 수	누적 명중 수	누적 명중률 P	유효 지름 P·W/N (cm)	표적 지름 추정
1~20회	20					
21~40회	40					
41~60회	60					
61~80회	80					
81~100회	100					

반 전체 합		–				

표적 지름 추정 = 유효 지름 − 구슬 지름. 반 전체 합은 표적 배치가 같은 판을 쓴 모둠끼리 합칩니다.

결과 분석

A1. 100회 결과로 구한 표적 지름 추정값과 실제 값을 비교하고, 상대 오차(%) = |추정 − 실제| ÷ 실제 × 100을 계산하세요.

A2. 시행 수가 20, 40, …, 100으로 늘어날 때 추정값은 어떻게 변했나요? 반 전체 결과와 비교해, 시행 횟수와 오차의 관계를 쓰세요.

A3. 구슬 지름을 빼지 않으면 표적 지름을 크게 잡을까요, 작게 잡을까요? 그 까닭은? 구슬 대신 모래알을 쓴다면 어떻게 될까요?

A4. 이 실험에서 오차를 만든 원인을 두 가지 이상 찾고, 줄이는 방법을 제안하세요(예: 출발 위치, 굴리는 방향, 표적의 겹침, 판정).

A5. 가이거와 마스든의 실험에서 90°보다 크게 휜 비율은 약 1/8000이었습니다. 구슬 실험의 명중률과 비교하면 금 원자 속 '표적'(핵)의 크기에 대해 무엇을 말할 수 있나요?

04 실험 B: 3D 모의실험 — 금박 산란실

알파 입자를 원자핵에 쏘아 쿨롱 반발로 휘는 경로를 3D로 관찰합니다. 모의실험은 매 순간의 쿨롱 힘을 아주 작은 시간 간격으로 계산(수치 적분)해 경로를 만듭니다. 충돌 매개변수 b, 알파 입자 에너지 E_k, 표적의 원자번호 Z를 바꾸고, 원형 검출 스크린에 닿은 산란각을 기록하세요. 마지막에는 톰슨 모형으로 바꾸어 결과를 비교합니다.

미션

1. **b와 θ의 관계**: 금(Z = 79), E_k = 5.0 MeV에서 b를 10, 20, 40, 80, 160 fm로 바꾸며 [알파 입자 1개 발사] → 스크린에 닿으면 [기록]. 표 B-1을 채우세요.
2. **되튐 관찰**: b를 아주 작게 해서 산란각이 170° 이상인 되튐을 만드세요. 그때의 b는?
3. **에너지 2배**: b = 0으로 놓고 E_k = 4.0 MeV와 8.0 MeV에서 각각 쏘고 기록하세요(5.0, 10.0 MeV도 해 보세요). 표 B-2를 채우세요.
4. **러더퍼드 공식 비교**: E_k = 5.0 MeV, 빔 반지름 300 fm에서 [빔 1000개(빠르게)]를 누르고 히스토그램을 러더퍼드 공식 곡선과 비교하세요. '같은 넓이 검출기 기준(로그)' 보기도 확인하세요. 표 B-3 위 칸을 채우세요.
5. **톰슨 모형 검증**: 원자 모형을 톰슨 모형으로 바꾸고 [빔 100개]를 쏘세요. 가장 큰 산란각을 표 B-3 아래 칸에 쓰세요.

표 B-1. 충돌 매개변수와 산란각 (금, 5.0 MeV)

b (fm)	θ 측정 (°)	θ 이론 = $2\tan^{-1}(d/2b)$ (°)	최근접 거리 측정 (fm)
10			
20			
40			
80			
160			

되튐:			

표 B-2. 정면 충돌(b = 0)의 최근접 거리 (금)

E_k (MeV)	최근접 거리 측정 (fm)	$d = 1.44 \times 2Z/E_k$ 계산 (fm)	$E_k \times d$ (MeV·fm)
4.0			
5.0			
8.0			
10.0			

표 B-3. 빔 통계

모형	빔 발사 수	θ > 90° 개수	θ > 90° 비율 측정	θ > 90° 비율 이론	가장 큰 산란각 (°)
러더퍼드					
톰슨				–	

B1. 표 B-1에서 b와 θ의 관계를 한 문장으로 쓰고, 쿨롱 힘으로 그 까닭을 설명하세요. 모의실험의 θ 측정값과 이론값은 얼마나 잘 맞았나요?

B2. 표 B-2에서 $E_k \times d$가 거의 일정한 까닭은 무엇인가요? 에너지를 2배로 하면 최근접 거리는 어떻게 되나요?

B3. 히스토그램에서 작은 각도의 산란이 대부분이고 큰 각도는 아주 드문 까닭을 '충돌 매개변수가 작은 경우의 넓이'로 설명하세요. 톰슨 모형 결과와 비교하면 어떤 결론을 내릴 수 있나요?

05 실제 CERN에서는

러더퍼드 실험의 핵심 생각은 "**작은 입자를 쏘고, 튕겨 나온 방향과 에너지를 재서 속을 알아낸다**"입니다. 1960년대 말 미국 SLAC에서는 같은 방법으로 고에너지 전자를 양성자에 쏘아, 양성자 속에 점 같은 알갱이(쿼크)가 있다는 증거를 찾았습니다. 금박 속 핵이 알파 입자를 크게 튕겨 냈듯이, 양성자 속 쿼크가 전자를 크게 튕겨 낸 것입니다.

CERN의 LHC는 이 생각을 극한까지 밀어붙인 장치입니다. 알파 입자의 에너지가 수 MeV였다면, LHC의 양성자는 빔당 6.8 TeV(약 100만 배)입니다. 에너지가 클수록 탐침의 파장이 짧아져 더 작은 구조를 볼 수 있어, LHC는 양성자 크기의 약 1000분의 1(약 10^{-18} m) 수준까지 살펴봅니다. 가이거와 마스든이 어두운 방에서 섬광을 눈으로 세었다면, CMS·ATLAS 검출기는 1초에 최대 약 10억 번 일어나는 충돌에서 나오는 입자의 방향과 에너지를 전자적으로 기록합니다.

구슬 실험에서 배운 '맞는 넓이(단면적)'도 그대로 쓰입니다. 어떤 반응이 얼마나 자주 일어나는지는 단면적으로 나타내며, 힉스 보손처럼 아주 드문 반응을 찾으려면 엄청나게 많은 충돌을 모아야 합니다. 1/8000의 되튐을 세려고 수많은 섬광을 셌던 것처럼 말입니다.

06 확인 문제

1. 금박 실험에서 "대부분의 알파 입자는 거의 휘지 않고 통과했다"와 "아주 드물게 크게 휘어 되돌아왔다"는 두 결과로부터 각각 원자에 대해 무엇을 알 수 있나요? 톰슨 모형으로는 왜 두 번째 결과를 설명할 수 없나요?

2. 가이거와 마스든은 운동 에너지 7.7 MeV인 알파 입자도 사용했습니다. 이 알파 입자가 금 핵(Z = 79)에 정면으로 다가갈 때 최근접 거리 d를 fm 단위와 m 단위로 구하세요(ke^2 = 1.44 MeV·fm).

3. 5.0 MeV 알파 입자를 금(Z = 79) 대신 구리(Z = 29) 핵에 정면으로 쏘면 최근접 거리는 얼마인가요? 금일 때(45.5 fm)와 비교해 그 까닭을 설명하세요.

4. 구슬 산란 실험에서 출발선 폭 W = 60 cm, 표적 N = 5개, 구슬 지름 1.6 cm였습니다. 400회 굴려 152회 명중했다면 (가) 명중률 P, (나) 유효 지름, (다) 표적 지름은 각각 얼마인가요?

5. 같은 금 핵에 b = 40 fm로 알파 입자를 쏠 때, 에너지가 5.0 MeV이면 θ ≈ 59°입니다. 에너지를 10.0 MeV로 2배 하면 산란각은 커질까요, 작아질까요? $\tan(\theta/2) = d/(2b)$를 이용해 새 산란각을 구하세요.

6. 더 작은 구조(예: 양성자 속 쿼크)를 보려면 왜 더 높은 에너지의 입자가 필요한가요? 최근접 거리 식과 CERN의 LHC를 예로 들어 설명하세요.

업그레이드 도전: 핵 반지름의 상한과 양성자의 크기

1. 러더퍼드 공식이 잘 맞는다는 것은 알파 입자가 핵 표면에 닿지 않았다는 뜻입니다. 7.7 MeV 알파 입자가 금 핵에서 공식대로 산란되었다면, 금 핵 반지름의 상한은 얼마인가요? 실제 금 핵 반지름($R \approx 1.2\ \text{fm} \times A^{1/3}$, $A = 197$)과 비교하세요.
2. 알파 입자가 금 핵 표면(약 7 fm)에 닿으려면 운동 에너지가 최소 얼마여야 할까요? 모의실험에서 표적을 알루미늄($Z = 13$)으로 바꾸고 $b = 0$, $E_k = 10$ MeV로 쏘아 경고가 뜨는지 확인하세요.

   1920년 전후 러더퍼드 연구진은 가벼운 원자핵에서 공식이 어긋나는 것을 발견했고, 이것이 핵의 크기와 핵력 연구의 출발점이 되었습니다.
3. 1950년대 호프스태터는 고에너지 전자를 양성자에 산란시켜 양성자가 점이 아니라 반지름 약 0.8 fm의 크기를 가진다는 것을 밝혔습니다(1961년 노벨 물리학상). 전자를 쓰면 알파 입자보다 어떤 점이 좋을지 조사해 보세요.

도전 기록

07 자기 평가

- [ ] 톰슨 모형과 러더퍼드 모형의 산란 예측 차이를 설명할 수 있다.
- [ ] 충돌 매개변수 b가 작을수록 산란각 θ가 커지는 까닭을 쿨롱 힘으로 설명할 수 있다.
- [ ] 최근접 거리 $d = kZ \cdot 2e^2/E_k$를 계산하고 에너지와의 관계를 말할 수 있다.
- [ ] 명중률로 표적의 크기를 추정하고, 시행 횟수와 오차의 관계를 설명할 수 있다.
- [ ] 러더퍼드 실험과 CERN의 충돌 실험이 같은 아이디어임을 설명할 수 있다.

오늘 가장 궁금해진 것 한 가지